Laporan Praktikum 4

Mata Kuliah Teknologi IoT II

Oleh :

Nama : Sofy Salsabila
NPM : 25782084
Kelas : TRI – 3C

Dosen Pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd, M.Kom

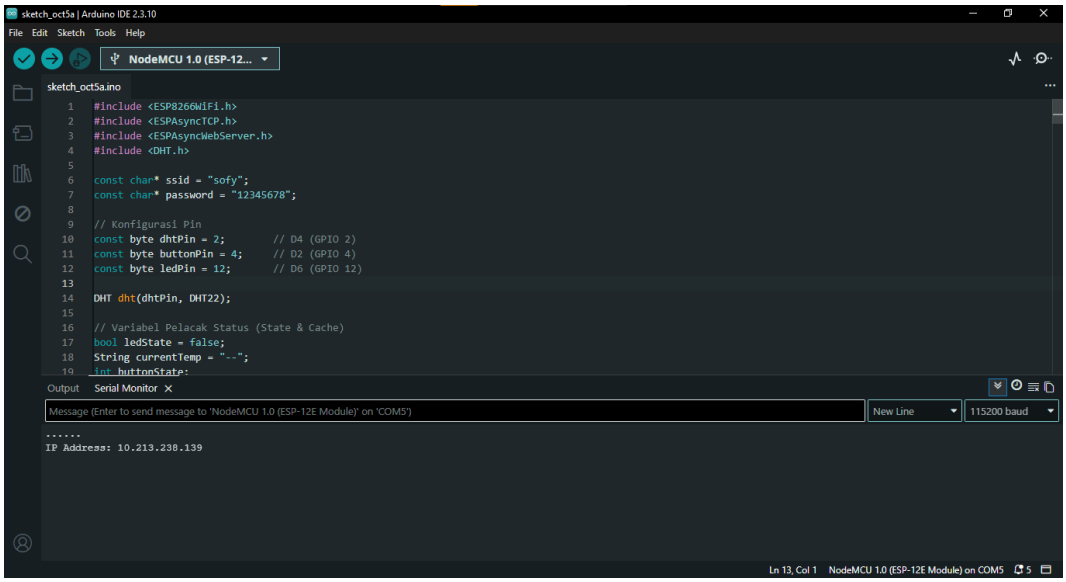
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Modul 4: Komunikasi Asinkron dan WebSockets

Praktikum 1: *Real-Time Dashboard* & Sinkronisasi Tombol Fisik

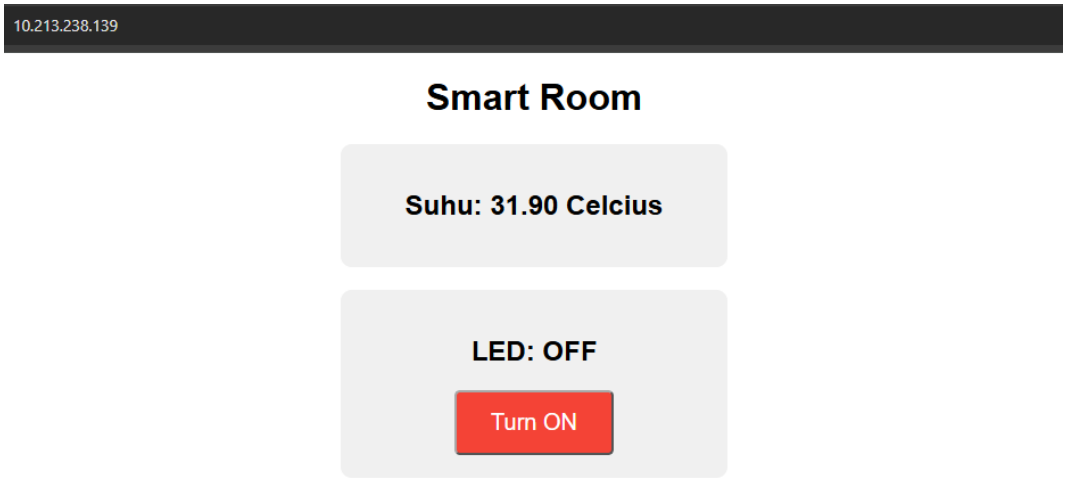
Ketika program dijalankan maka akan menampilkan ip address di serial monitor kita. Lalu membuka ip address di web yang di laptop dan di handphone untuk memantau monitoringnya lewat web server tersebut.



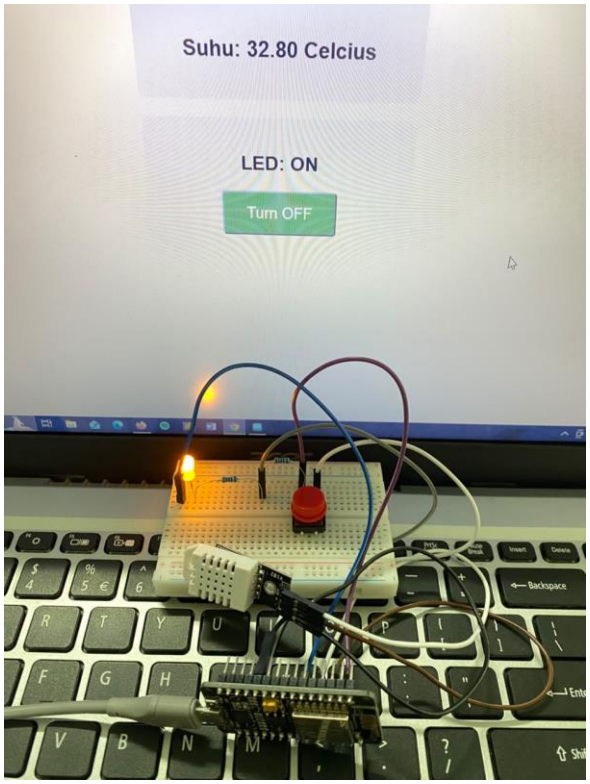
Ketika laptop dan handphone sudah terhubung ke web nya, serial menampilkan kalo misalnya laptop dan hanphone sukses masuk atau terhubung ke web untuk memonitoring. Lalu, ketika dikeluarkan web nya akan menampilkan di serial monitor juga seperti terputus.



Ini adalah tampilan yang di webnya untuk memonitoring ON dan OFF LED nya



Ini disini monitoring LED di web. Kalau LED hidup yang di web juga menampilkan ON yang berarti LED nya hidup



Ini disini monitoring LED di web. Kalau LED mati yang di web juga menamilkan OFF yang berarti LED nya mati



Pada Praktikum 1, saat program dijalankan, Serial Monitor akan menampilkan IP Address NodeMCU yang kemudian dibuka melalui browser laptop dan handphone untuk mengakses tampilan dashboard monitoring. Ketika kedua perangkat berhasil terhubung ke halaman web, Serial Monitor terlihat bahwa client WebSocket telah sukses terhubung, dan begitu pula sebaliknya saat halaman web ditutup, Serial Monitor terlihat bahwa koneksi client terputus. Pada web, terdapat indikator interaktif yang tersinkronisasi untuk memantau status LED saat tombol ditekan hingga LED menyala, tampilan web secara otomatis berubah menunjukkan status ON dengan indikator hijau, dan saat LED mati tampilan web langsung berubah menjadi OFF tanpa perlu memuat ulang (refresh) halaman web.

Latihan

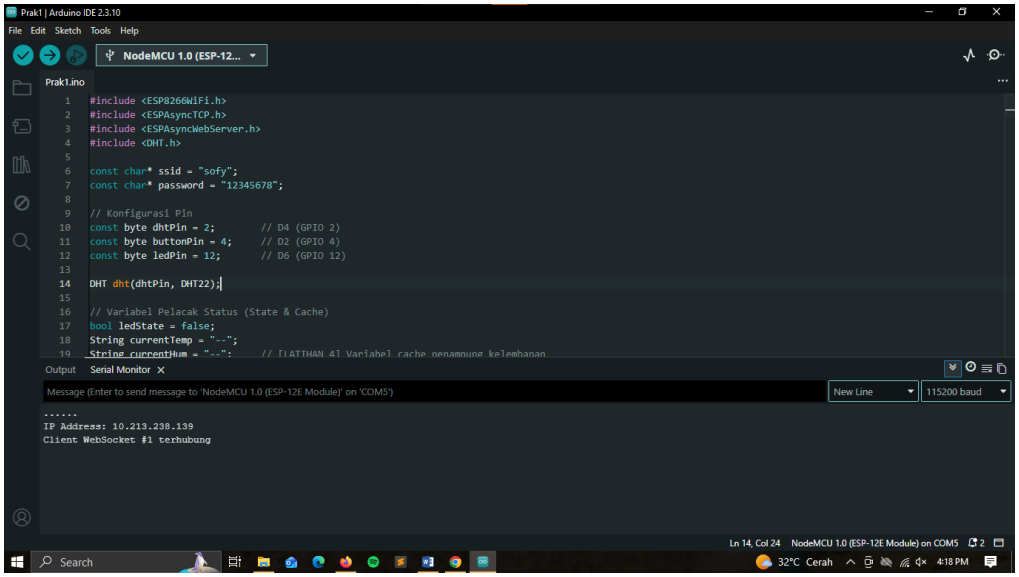
1. **Latihan 1 (Teori Jaringan):** Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa teknologi koneksi *WebSockets* jauh lebih hemat konsumsi data/bandwidth internet dan tidak membuat layar berkedip jika dibandingkan dengan metode *Meta Refresh HTTP* HTML yang Anda gunakan pada Tugas Praktikum Modul 3?
   Jawab:
   - **Lebih Hemat Bandwidth:** Pada **HTTP Meta Refresh**, browser harus bolak-balik membuka-tutup koneksi dan mengunduh ulang seluruh berkas halaman web (HTML, CSS, dan JavaScript) secara utuh. Ini bikin ukuran data yang dikirim jadi besar dan boros bandwidth.
     Sedangkan pada **WebSockets**, koneksi cukup dibuka **sekali saja di awal** (persistent connection). Setelah tersambung, data yang dikirim hanya berupa paket teks/JSON ringkas berukuran beberapa byte saja tanpa perlu mengirim ulang berkas halaman web atau header HTTP yang tebal.
   - **Mencegah Layar Berkedip (Flickering):** Pada **Meta Refresh**, browser memuat ulang (reload) seluruh kerangka halaman web dari nol secara terus-menerus, sehingga layar sempat memutih/berkedip saat proses loading.
     Sementara pada **WebSockets**, halaman web **tidak di-reload sama sekali**. Data JSON yang dikirim oleh NodeMCU langsung ditangkap oleh JavaScript untuk memperbarui teks atau warna tombol di bagian yang diperlukan saja (DOM Manipulation), sehingga tampilannya terasa mulus dan responsif secara real-time.

2. **Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer):** Apa bahaya sistematis yang akan terjadi pada komunikasi *WebSockets* (reaksi antara *browser* dan NodeMCU) jika Anda bersikeras nekat memanggil sintaks delay(3000) di dalam siklus fungsi void loop() pada draf arsitektur kompleks ini?
   Jawab: Menggunakan delay(3000) di dalam void loop() bersifat blocking (menghentikan CPU selama 3 detik). Bahaya sistematis yang terjadi:
   - **Tombol Fisik Tidak Responsif (Missed Event):** NodeMCU tidak bisa membaca input tombol saat CPU sedang delay, sehingga pencetan tombol akan terlewat.
   - **Koneksi WebSocket Lag & Putus (Timeout):** Komunikasi antara browser dan NodeMCU menjadi lambat (lag 3 detik) atau terputus otomatis oleh browser karena timeout.
   - **NodeMCU Crash/Reboot (Watchdog Reset):** ESP8266 menganggap program membeku (freeze) karena ditahan oleh delay(), sehingga sistem memicu restart otomatis (Software WDT Reset).

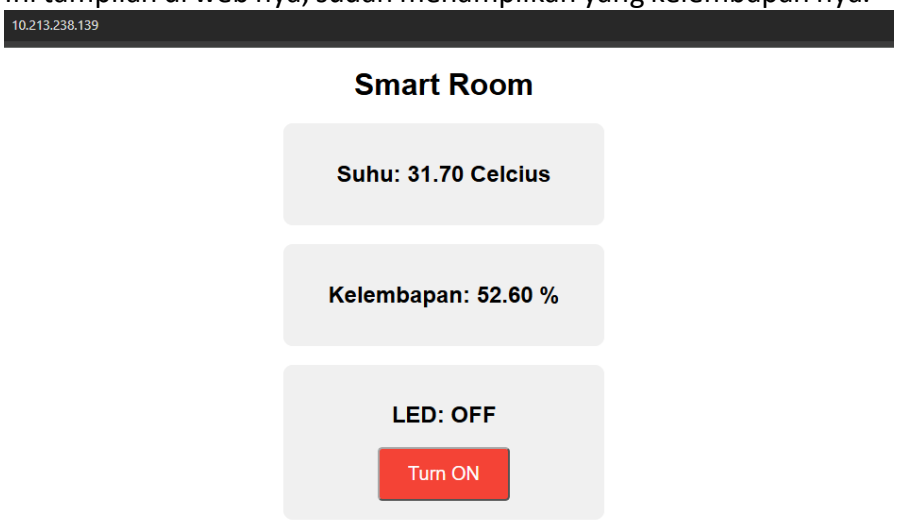
Jadi, pemanggilan delay(3000) merusak arsitektur real-time WebSockets. Oleh karena itu, pemrograman non-blocking menggunakan **millis() wajib digunakan** agar NodeMCU dapat membaca tombol dan melayani jaringan web secara terus-menerus tanpa menghentikan kerja CPU.

3. **Latihan 3 (Modifikasi Front-End):** Analisislah fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware. Nama ID elemen HTML () apa saja yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh *script* yang ditulis oleh Anda?
   Jawab:
   Berdasarkan analisis fungsi JavaScript pada blok // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware, nama ID elemen HTML yang menjadi target injeksi/pengubahan teks oleh skrip adalah:
   - **tempValue** () : Berfungsi sebagai target injeksi angka nilai Suhu yang didapat dari sensor DHT.
   - **ledStatus** () : Berfungsi sebagai target pengubahan teks status LED (menjadi **"ON"** atau **"OFF"**).
   - **toggleBtn** (<button id="toggleBtn">) : Berfungsi sebagai target pengubahan label teks tombol (menjadi **"Turn ON"** atau **"Turn OFF"**) sekaligus mengubah warna tombol melalui pembaruan class CSS (btn-on / btn-off).

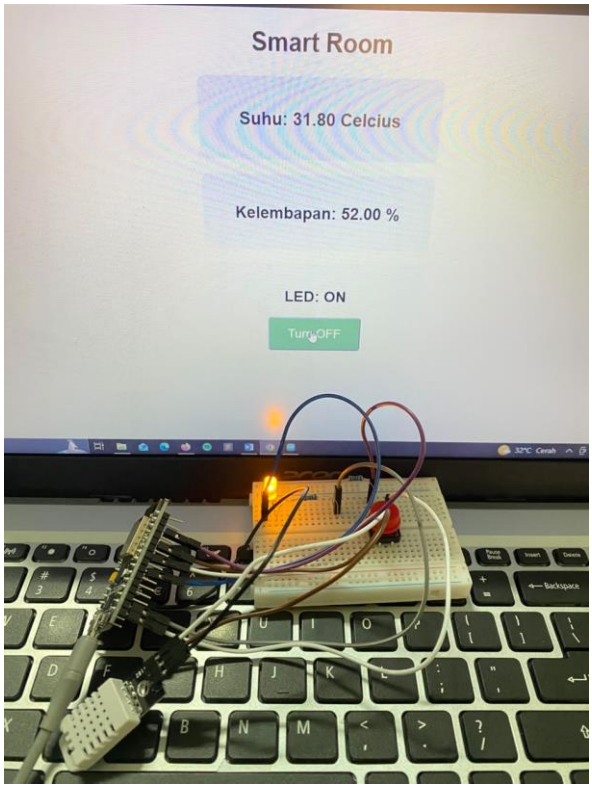
4. **Latihan 4 (Pengembangan Telemetri Sensor - Kelembapan):** Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (*temperature*). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (*humidity*) secara *real-time* via WebSockets:
   - **Sisi Back-End (C++):** Buat variabel penampung (misal: String currentHum = "--";). Baca nilai kelembapan menggunakan fungsi dht.readHumidity() di dalam siklus timer *non-blocking* millis(). Perbarui fungsi notifyClients() agar menyisipkan data kelembapan ke dalam paket JSON yang dikirim ke *browser* (contoh format: {"led":"...", "suhu":"...", "hum":"..."}).
   - **Sisi Front-End (HTML & JavaScript):** Tambahkan elemen kartu ( ) baru pada kerangka HTML sebagai penampil kelembapan (misal: <h2>Kelembapan: -- %</h2>). Kemudian, modifikasi fungsi JavaScript onMessage(event) agar mengekstrak data kelembapan dari objek JSON dan memperbarui teks pada elemen humValue. Tuliskan baris kode modifikasi Anda (pada sisi HTML, JavaScript, dan C++)!
     Jawab :
     Ini setelah menmbhkan code dan dijalankan berhasil menampilkan ip Address nya dan ketika dibuka di web langsung menampilkan diserial monitor kalo terhubung web nya.



Ini tampilan di web nya, sudah menampilkan yang kelembapan nya.



Ini tampilannya sama kaya di praktikum 1, tetapi yng latihan 4 ditambah kelembapan, dan fungsi di tombol button juga tetap bisa termonitoring di web dan juga yang di web ketika di ON OFF kan LED nya juga akan mengikuti



Jika dimatikan web nya akan menampilkan terputus di serial monitor

